TRABAJO PRÁCTICO: MEMOTEST (Tópicos de Programación)

Integrantes

- Centurión Bisquert, Iván José
  - DNI: 42200016
- Pepek, Matías Germán
  - DNI: 45807109
- Chiaravalle, Matias Ezequiel
  - DNI: 44714975
- Cejas Nuñez, Nahuel Facundo
  - DNI: 45285201

Entorno

- **IDE:** Code::Blocks 25.03
  - Descargar la versión: codeblocks-25.03mingw-nosetup.zip
    (Nota: versión 64bits. Se proporciona para comodidad de los usuarios que son alérgicos a los instaladores. No permitirá seleccionar características para instalar (incluye todo) y no creará ningún acceso directo. Para la "instalación" usted está solo.)
- **Sistema operativo:** Windows 11 64bits

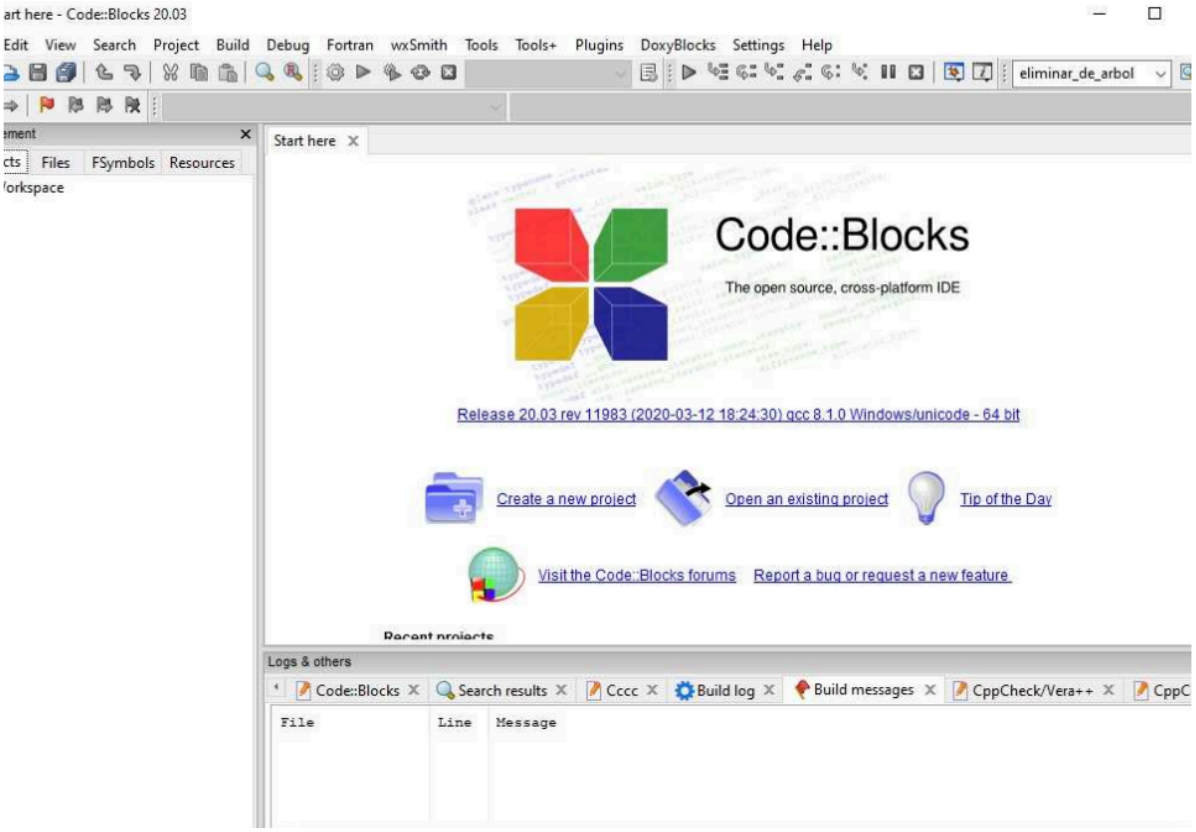
Bibliotecas utilizadas

- **SDL 2.32.8:** Simple DirectMedia Layer.
  - Descargar la versión: SDL2-devel-2.32.8-mingw.zip
- **SDL_Mixer 2.8.1:** Mezclador de audio para Simple DirectMedia Layer.
  - Descargar la versión: SDL2_mixer-devel-2.8.1-mingw.zip
- **SDL2_image-2.8.8:** Decodificador de formatos de imagen para Simple DirectMedia Layer.
  - Descargar la versión: SDL2_image-devel-2.8.8-mingw.zip
- **SDL_ttf 2.24.0:** Soporte de fuentes TrueType para Simple DirectMedia Layer.
  - Descargar la versión: SDL2_ttf-devel-2.24.0-mingw.zip

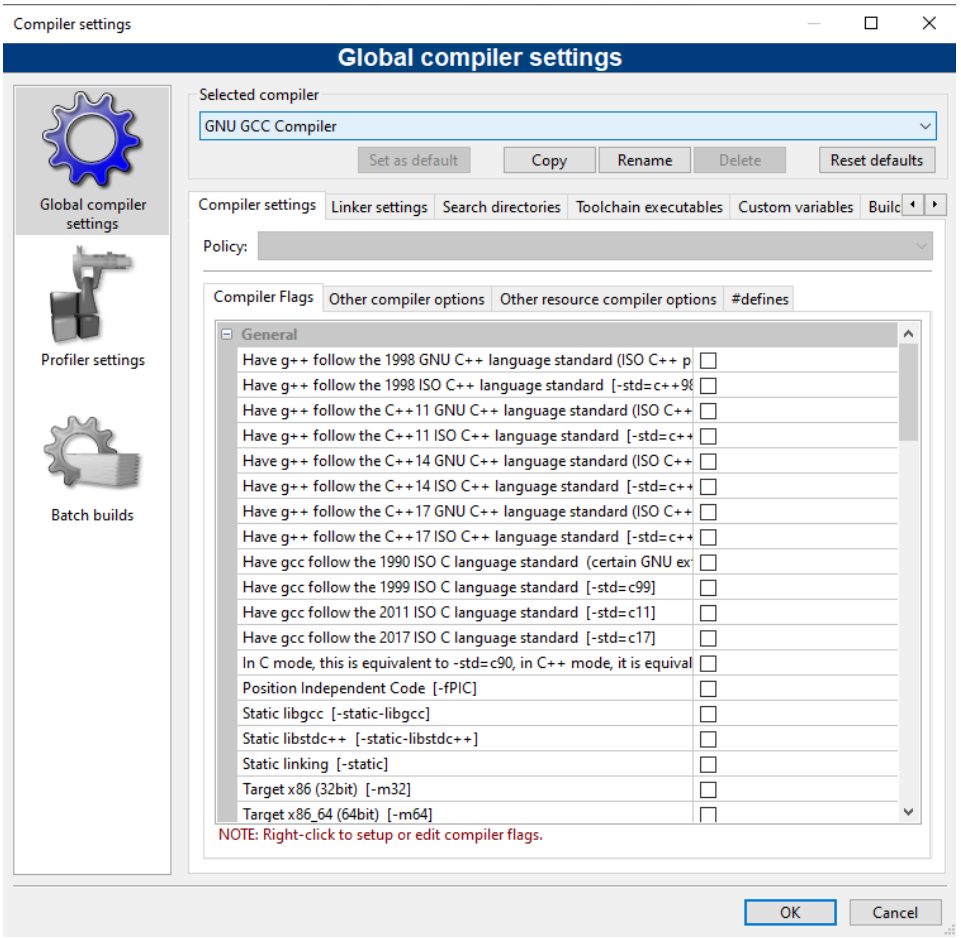
Instalación de Code::Blocks.

1. Descargar la versión actual de Code::Blocks 25.03 en el link anteriormente mencionado.
2. Crear una carpeta donde quieras descomprimir el portable, por ejemplo: C:\CodeBlocks\
3. Hacer clic derecho al archivo .zip

4. Elegir Extraer aquí (si estás dentro de la carpeta anteriormente seleccionada) o Extraer en (si no lo estás).
5. Entrar a la carpeta descomprimida.
6. Ejecutar: CbLauncher.exe
7. Se abrirá el programa y lo primero que veras es



8. Como es la primera vez que abres Code::Blocks, ingresa en **Settings → Compiler.**

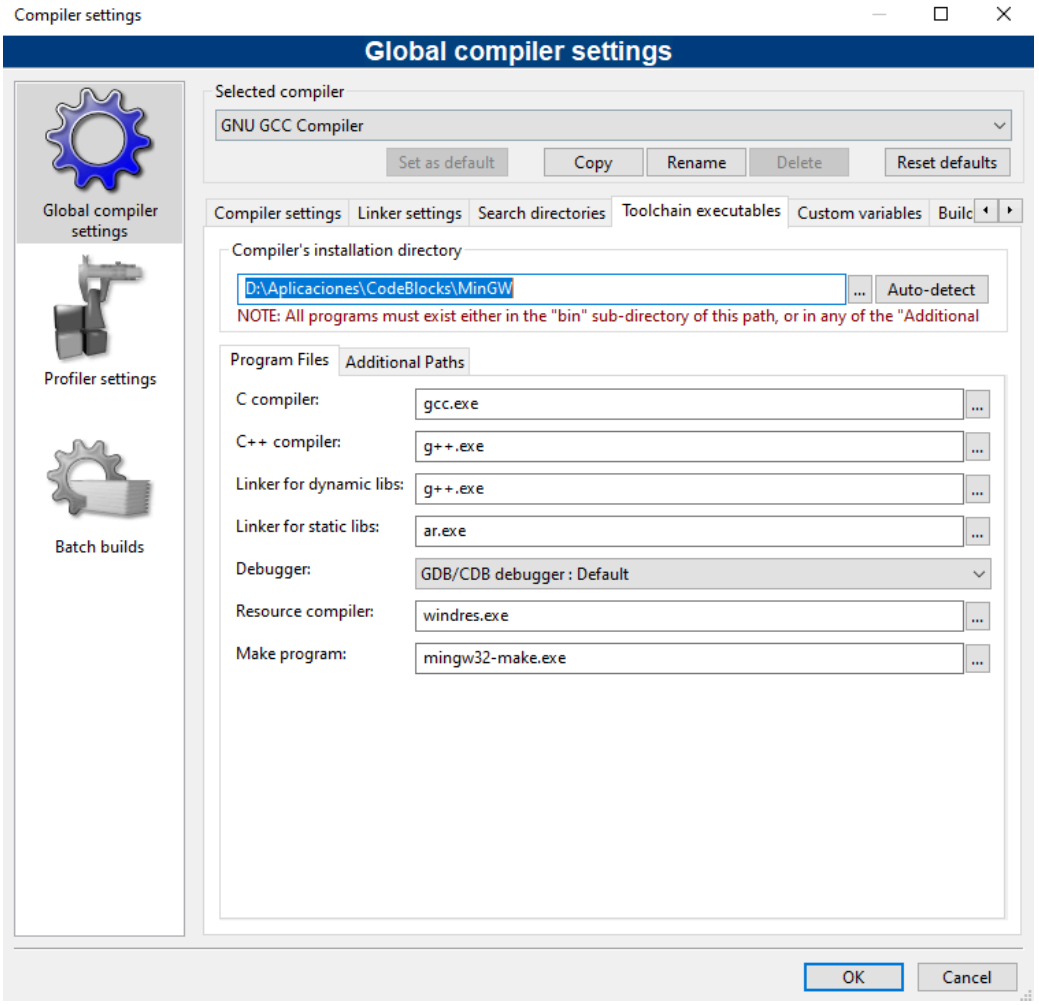


9. Verificar que en Selected compiler esté Seleccionado GNU GCC Compiler.
10. Si no lo está, selecciona el compilador anteriormente mencionado.
11. Presiona Set as default.
12. Luego OK.

En caso de que no se detecte el compilador automáticamente:

1. Ir a: **Settings → Compiler**
2. Dentro de la pestaña Toolchain executables.

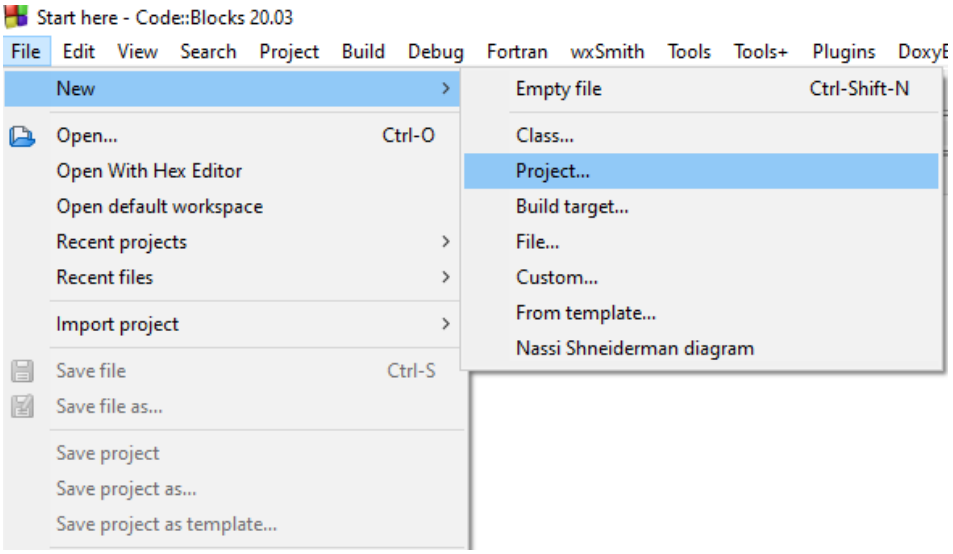
3. Ingresamos en Compiler's installation directory.



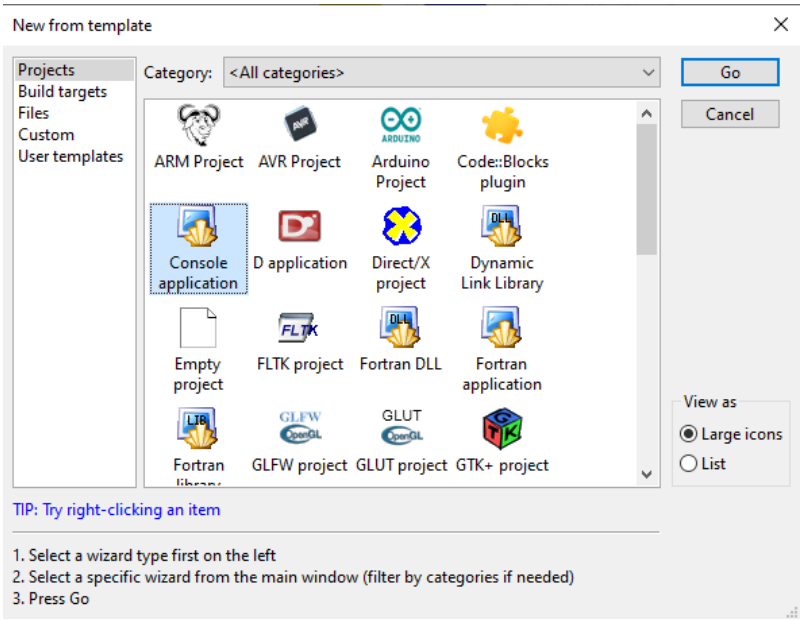
4. Buscar la carpeta en nuestro caso C:\CodeBlocks\MinGW
5. Presionar Auto-detect.
6. Aceptar.

Para probar que funciona correctamente:

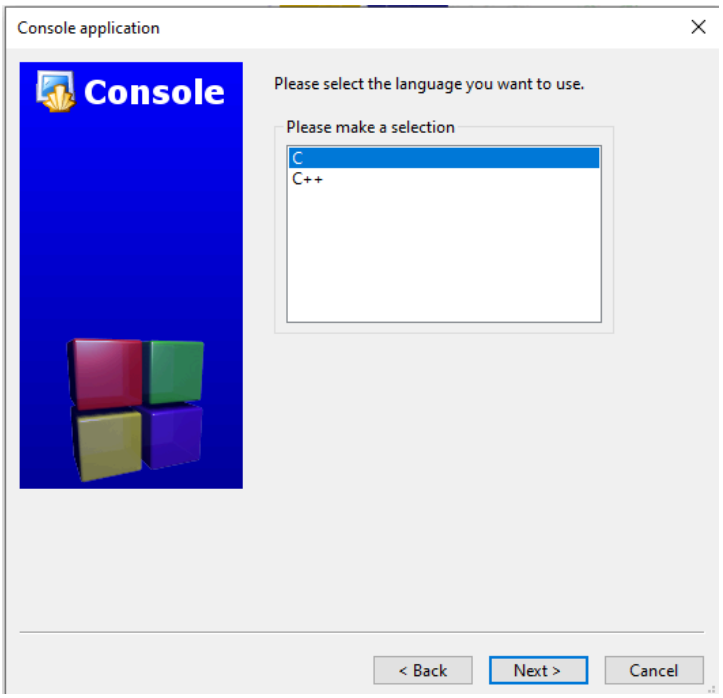
1. **File → New → Project**



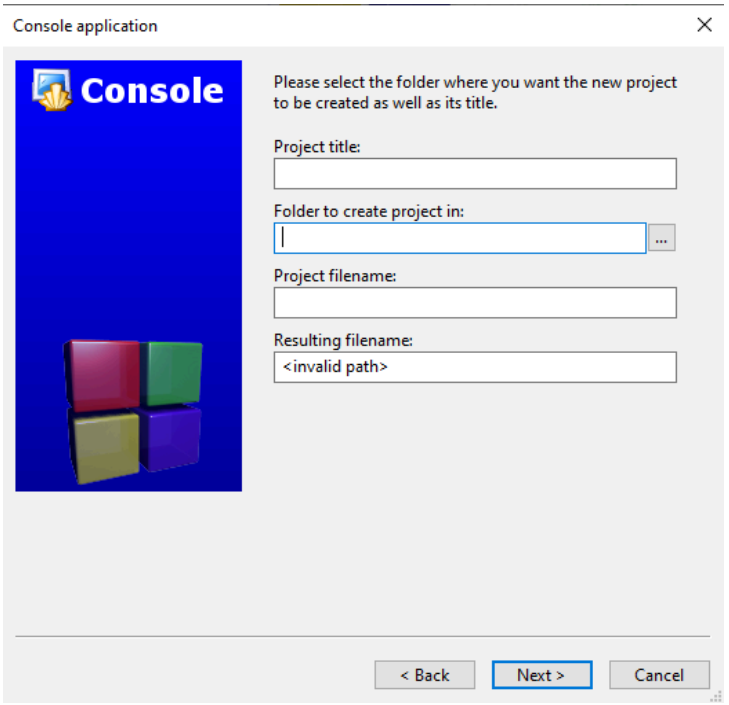
2. Elegir Console Application



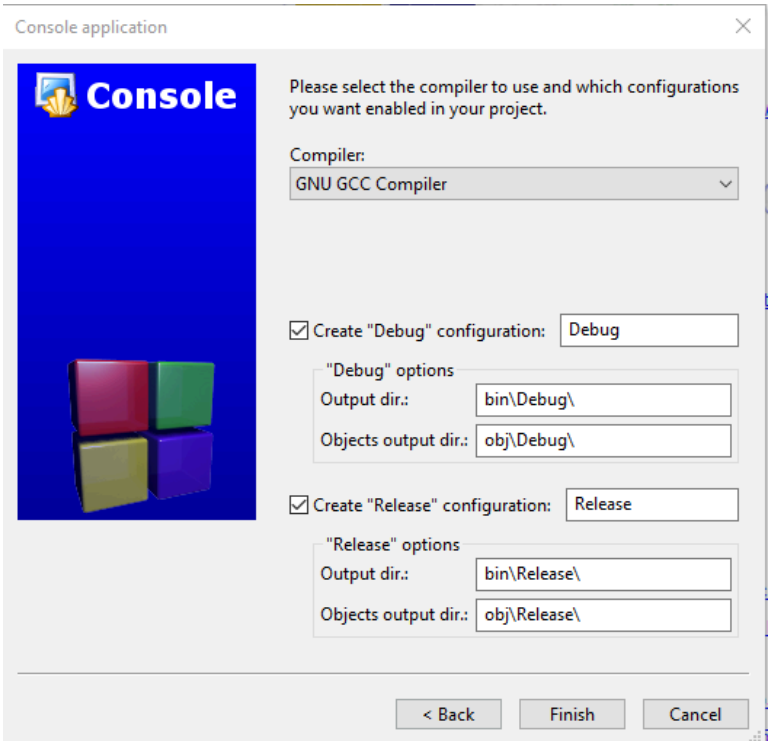
3. Seleccionar el Lenguaje C



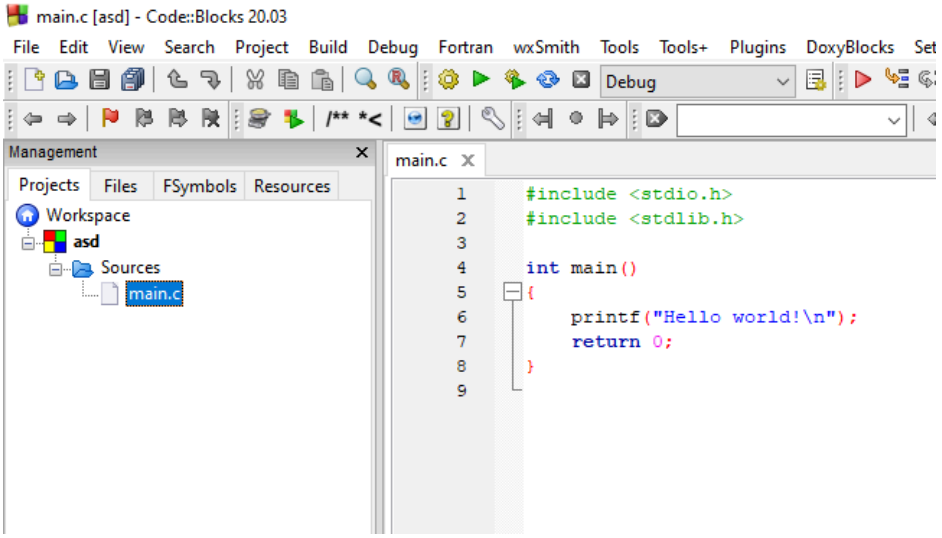
4. Ingresar el nombre del proyecto que va a crear y en que carpeta lo va a guardar.



5. Luego en la próxima pantalla deberá aparecer el compilador que ya elegimos y que cree la configuración de Debug y Release, en el caso de que no estén marcados, marquelo.



6. Clickear en Finish.
7. Seleccionar en el árbol el proyecto recién creado y ingresar en main.c



8. Presionar Build and Run (F9). Si abre la consola, está funcionando correctamente.

Instalación de la biblioteca SDL2

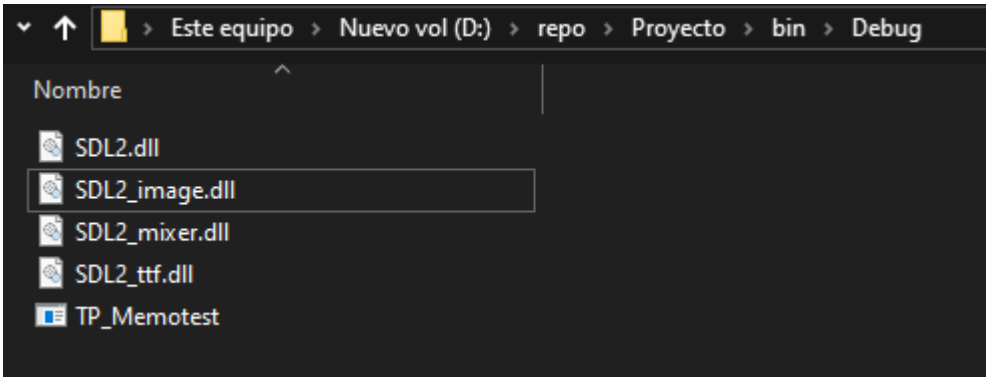
1. Descargar los Links de la biblioteca anteriormente mencionados.

2. Descomprimir los cuatro archivos .zip en la carpeta lib/ dentro de la ubicación de nuestro proyecto.

3. Dentro de estas carpetas se encontrarán las bibliotecas dinámicas SDL2.dll, SDL2_mixer.dll, SDL2_image.dll, y SDL2_ttf.dll. En nuestro caso al ser el entorno de 64 bits, las ubicaciones correspondientes para una son:

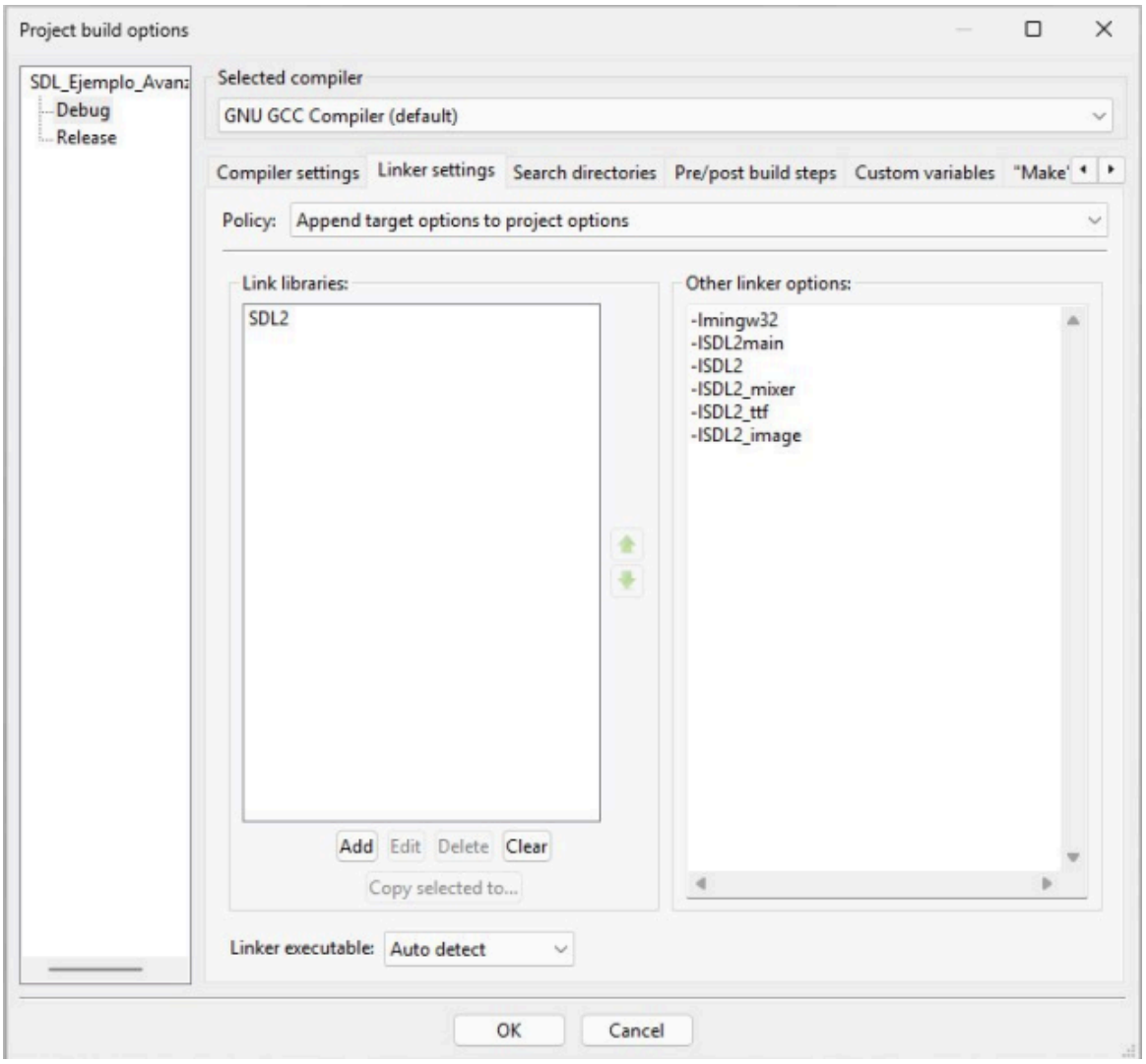
    - **SDL2-2.32.8\x86_64-w64-mingw32\bin**
    - **SDL2_mixer-2.8.1\x86_64-w64-mingw32\bin**
    - **SDL2_image-2.8.8\x86_64-w64-mingw32\bin**
    - **SDL2_ttf-2.24.0\x86_64-w64-mingw32\bin**

4. Estos cuatro archivos deben ser copiados en la carpeta donde se encuentra el ejecutable de nuestro proyecto (Bin/Debug).

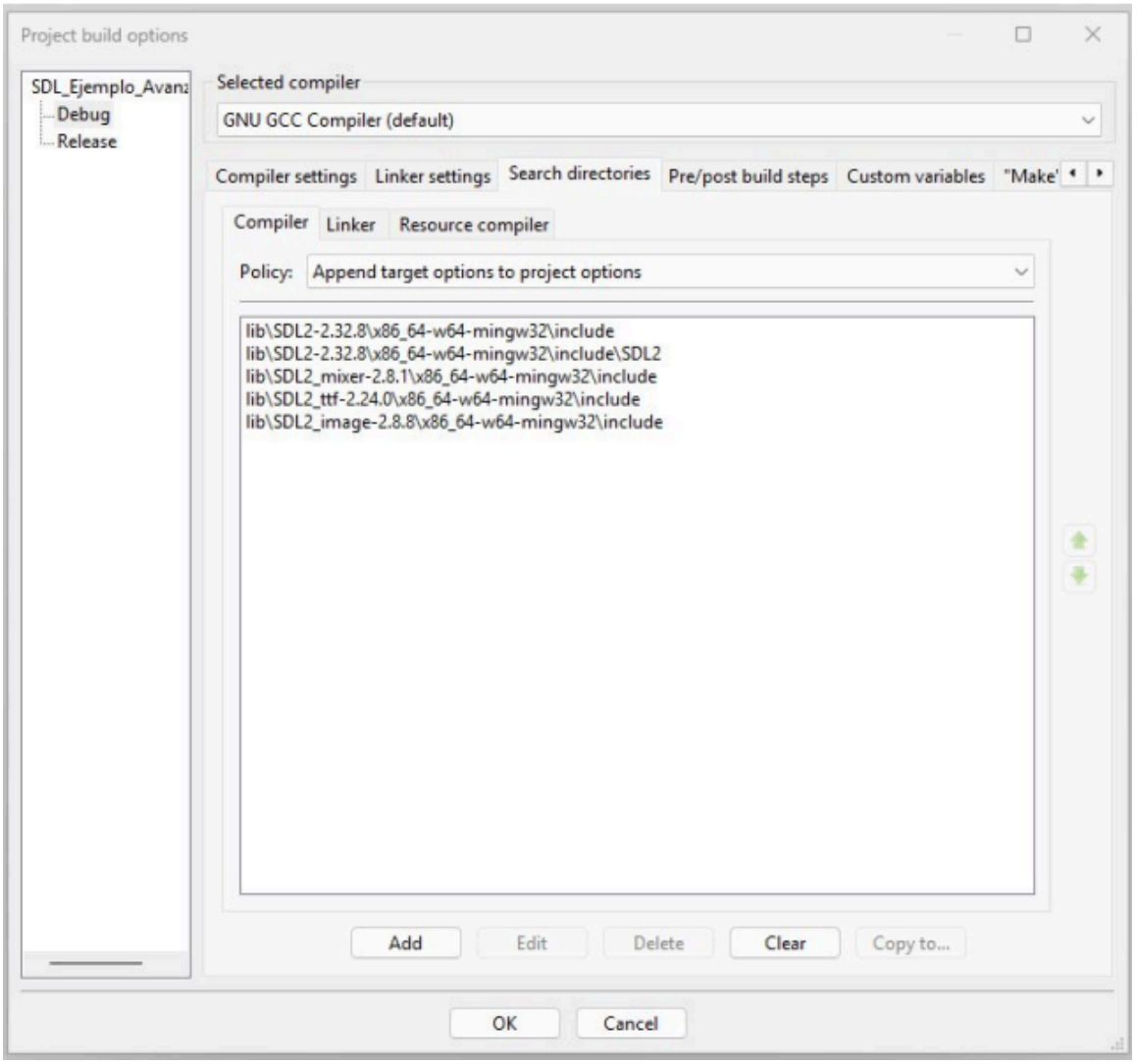


5. Asegúrese de que las DLLs de SDL2 estén en la misma carpeta que el ejecutable o en el PATH del sistema.
6. Ahora, dentro de nuestro proyecto debemos hacer las siguientes configuraciones para su correcto funcionamiento.

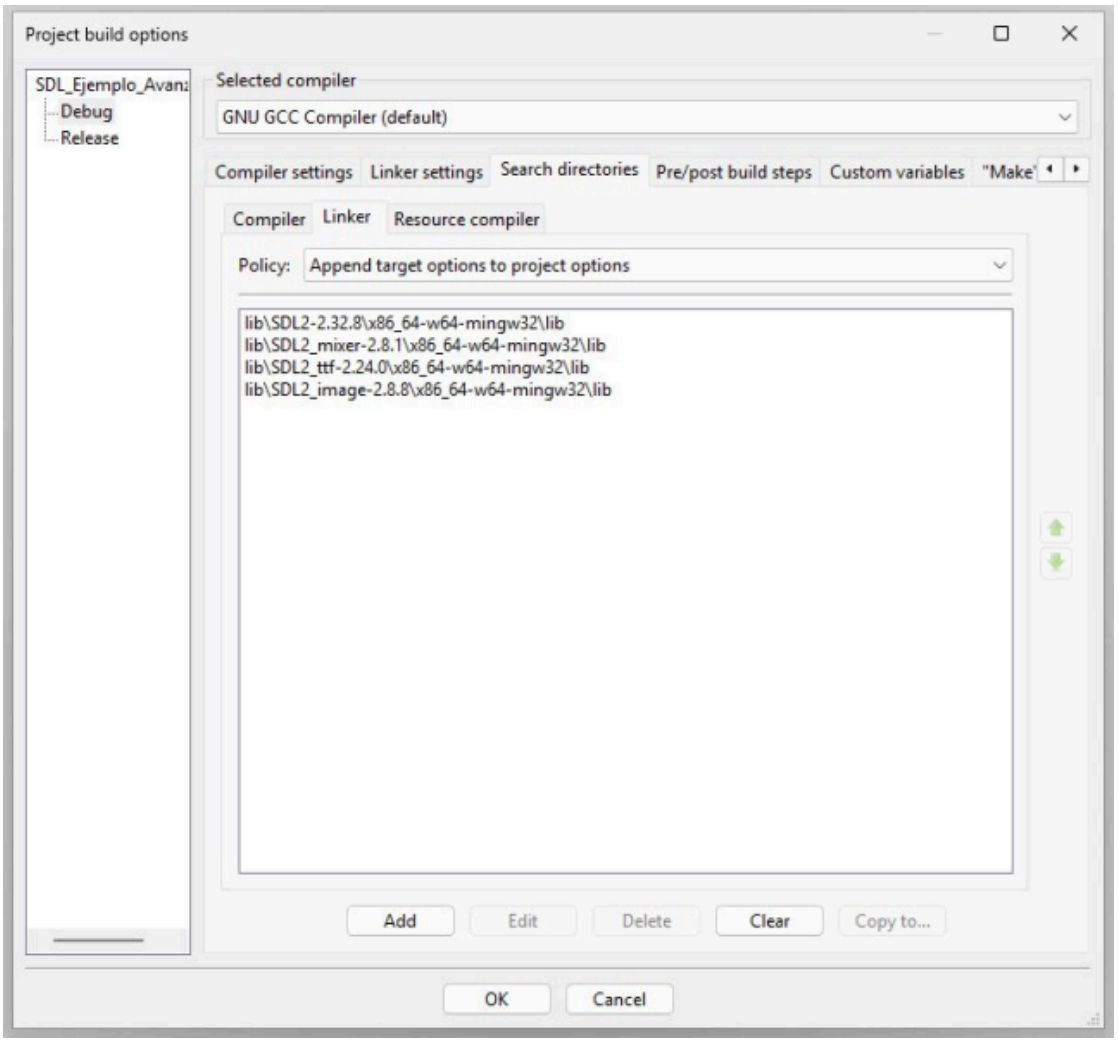
project → build options → linker settings:



7. Luego, ingresar en **project → build options → search-directories → compiler:**



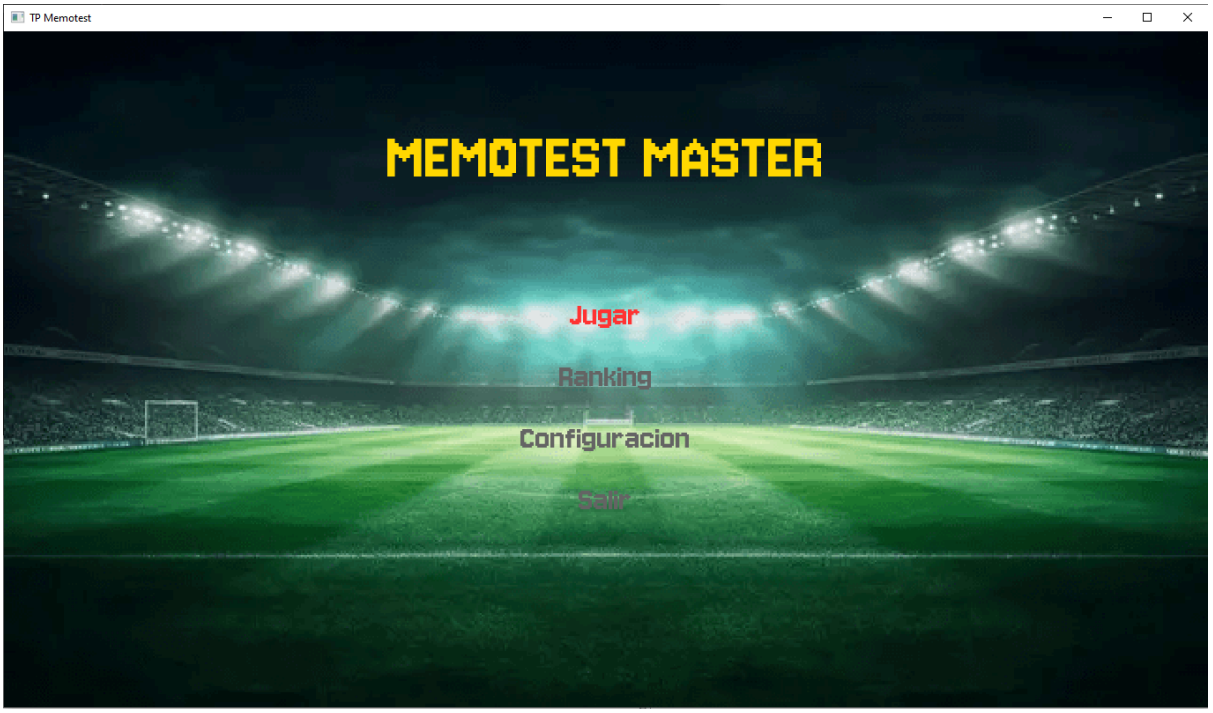
8. Del mismo modo, ingresar en **project → build options → search-directories → linker:**



Abrir, Compilar y Ejecutar el Proyecto.

Una vez instalado el Code::Blocks con Mingw y las bibliotecas SDL2, vamos a proceder a abrir nuestro proyecto:

1. Ingresar en **File → New → Project → Empty Project**. Una vez en el nuevo proyecto copiar todos los .c y .h
2. Pegarlos dentro de la nueva carpeta donde está direccionado el nuevo proyecto.
3. Podremos visualizar todos los archivos en el árbol que nos proporciona Code::Blocks.
4. Presionar Rebuild.
5. Presionar Run.
6. Estamos listos para Jugar.



Estructura de archivos

El proyecto debe mantener la siguiente estructura de carpetas junto al ejecutable (.exe) para funcionar:
/img → Contiene los sets de imágenes (carpetas A y B) y los dorsos.
/snd → Contiene los efectos de sonido (.wav).
/fnt → Contiene la tipografía del juego (.ttf).
/doc → Documentación del proyecto.
config.dat → Archivo binario de configuración (se genera automáticamente).
ranking.dat → Archivo binario de puntajes (se genera automáticamente).

Cómo jugar

1. Menú Principal: Use las FLECHAS y ENTER para navegar.
2. Configuración: Puede cambiar el tamaño del tablero (3x4, 4x4, 4x5), el set gráfico y la cantidad de jugadores.
3. Ingreso de Nombre: Use FLECHAS para cambiar letras y ENTER para confirmar.(agregar que se puede usar el mouse para navegar entre los caracteres disponibles, como también usar la rueda del mouse, y que se puede hacer clic en las opciones de confirmar y de volver)
4. Partida:
    - Use el MOUSE (clic izquierdo) o TECLADO (Flechas + Espacio/Enter) para voltear cartas.
    - Encuentre los pares iguales para sumar puntos.
    - Los aciertos consecutivos suman puntos extra por racha.
    - Presione ESCAPE durante la partida para salir al menú.

Competitivo (2 Jugadores)

Es por turnos. Si un jugador acierta, repite turno. Si falla, cede el turno al otro. Gana quien tenga más puntos al finalizar el tablero.